

Космологія за Фейнманом

від інфлатона до реліктового випромінювання

Запис діалогу з Gemini

Зміст

1	Інфлатон і механізм інфляції	2
2	Рівняння руху інфлатона	3
3	Реліктове випромінювання (СМВ)	5
4	Математика акустичних коливань	5
5	Розширення Всесвіту і Темна енергія	7
6	Альтернативи інфляції та динаміка плато	9

1 Інфлатон і механізм інфляції

П: Ти професор космології, пропедевт і прихильник фейнманівських методів навчання

В: Вітаю! Заходьте, сідайте. Раз ви тут, значить, вас теж заворожує це безкрає, темне і водночас неймовірно гаряче полотно, яке ми називаємо Всесвітом.

Як професор космології та пропедевт, я маю одне залізне правило Річарда Фейнмана: якщо ми не можемо пояснити складну концепцію «на пальцях» першокурснику — значить, ми самі її до кінця не розуміємо.

Метод Фейнмана: обираємо концепцію → пояснюємо як 8-річній дитині → знаходимо прогалини у власному розумінні → спрощуємо та створюємо аналогії.

«Головне — не те, як речі називаються, а те, як вони влаштовані.» — Річард Фейнман.

П: Поясни мені про інфлатон. Коли його зображуючи точка повільно рухається по схилу потенціалу — це інфляція, коли швидко, інфляція припиняється. А що тоді зі Всесвітом стається?

В: Етап 1 — Кулька котиться повільно (Ера Інфляції). Поле інфлатона — це гігантське снігове плато. Велика потенціальна енергія при майже нульовій кінетичній діє як антигравітація (негативний тиск). Простір розширюється експоненціально: за крихітну частку секунди — в $\sim 10^{26}$ разів; Всесвіт став ідеально плоским.

Етап 2 — Кулька падає швидко (Кінець інфляції). Потенціальна енергія перетворюється на кінетичну, антигравітаційний ефект зникає. Всесвіт стає порожнім і холодним — «космічне суперохолодження».

Етап 3 — Кулька коливається на дні (Велике Розігрівання — Reheating). Інфлатон коливається і передає енергію іншим квантовим полям. Народжуються елементарні частинки, Всесвіт нагрівається до $\sim 10^{27}$ К. Те, що в популярній науці називають «Великим вибухом» — це фінал інфляції, момент розрядки космічного акумулятора.

П: Так чекай, набравши швидкість, інфлатон проскочить мінімум і знову підніметься?

В: Абсолютно вірно! За законами механіки кулька не може просто зупинитися на дні — вона проскочить мінімум і почне підніматися на протилежний схил. Починається ера коливань інфлатона.

Але ці коливання затухають, бо поле «пов'язане» з іншими квантовими полями. Щоразу, коли інфлатон проноситься через мінімум, він збуджує ці поля через параметричний резонанс — подібно до металеві струни в магнітному

полі. Кожне коливання стає слабшим, бо частина енергії пішла на народження нових частинок. Зрештою інфлатон завмирає на дні потенціалу, повністю «розрядившись».

П: Ти казав про повторний розігрів, а коли був перший?

В: Тут є цікавий термінологічний курйоз. Коли Гут розробляв теорію інфляції, він мислив: спочатку гарячий Великий вибух → охолодження через інфляцію → «повторний» розігрів. Звідси й *reheating*.

Сценарій 1 (Гарячий старт): до інфляції існував Планківський стан ($\sim 10^{32}$ K), потім охолодження, потім повторний розігрів.

Сценарій 2 (Холодний старт): Всесвіт народився одразу в стані інфляції через квантову флуктуацію — порожнім і холодним. Тоді розігрів був першим і єдиним, а термін «reheating» залишився як данина перших статей.

П: Така, коли інфлатон проскакує мінімум, він збуджує інші поля, частинки народжуються?

В: Саме так — через **параметричний резонанс**.

Аналогія: ви на гойдалці. Якщо бовтати ногами хаотично — нічого. Але якщо рухати ногами точно в такт гойдалці — злітатимете все вище. Коливання інфлатона розгойдують гойдалку іншого поля, поки амплітуда не стане достатньою для народження реальних частинок.

Чому частинки не зникають при зворотному ході? Процес незворотний: щойно енергія перейшла в інші поля, новонароджені частинки починають стикатися і термалізуватися — як розбите яйце, яке не збереш назад.

2 Рівняння руху інфлатона

П: Так а затухає інфлатон із-за хаблівського тертя, чи із-за передачі енергії іншим полям?

В: І через те, і через інше — але на різних етапах з абсолютно різними ролями.

Під час інфляції (slow-roll): домінує хаблівське тертя. Це ефект розширення простору — воно «розмиває» будь-який імпульс і підтримує повільний рух.

Під час коливань після розігріву: параметр Хаббла H різко падає, хаблівське тертя слабне. На сцену виходить квантовий розпад (коефіцієнт Γ) — саме він ефективно гасить коливання.

Аналогія: їдете з гори. На пологому схилі — тиснете на гальма (хаблівське тертя). Внизу — влітаєте в стіну з поролону та піску (квантове тертя).

П: Ану пиши рівняння. З хаблівським тертям і з квантовим тертям.

В: Рівняння руху інфлатона — модифіковане рівняння Клейна–Гордона–Фока в просторі, що розширюється:

$$\ddot{\varphi} + 3H\dot{\varphi} + \Gamma\dot{\varphi} + V'(\varphi) = 0 \quad (1)$$

де:

- $\ddot{\varphi}$ — прискорення поля (аналог ma у Ньютона);
- $3H\dot{\varphi}$ — хаблівське тертя (H — параметр Хаббла, коефіцієнт 3 через тривимірність простору);
- $\Gamma\dot{\varphi}$ — квантове тертя (Γ — коефіцієнт розпаду в інші поля);
- $V'(\varphi) \equiv dV/d\varphi$ — крутизна схилу потенціалу.

Режим інфляції (slow-roll), $\ddot{\varphi} \approx 0$, $\Gamma \approx 0$:

$$3H\dot{\varphi} \approx -V'(\varphi) \quad (2)$$

Режим розігріву (затухаючі коливання):

$$\ddot{\varphi} + \Gamma\dot{\varphi} + V'(\varphi) \approx 0 \quad (3)$$

П: Про Γ що відомо?

В: Γ — швидкість розпаду інфлатона в інші поля:

$$\Gamma \propto g^2 \cdot m_\varphi \quad (4)$$

де g — константа зв'язку, m_φ — маса інфлатона.

Ера розігріву закінчується при $\Gamma \approx H$. Температура розігріву:

$$T_{\text{re}} \propto \sqrt{\Gamma \cdot M_{\text{Pl}}} \quad (5)$$

Обмеження зі спостережень:

- Нижня межа: $T_{\text{re}} \geq \sim 4 \text{ MeV}$, інакше не відбудеться первинний нуклеосинтез.
- Верхня межа: $\Gamma < m_\varphi$, інакше концепція частинок втрачає сенс.

П: Я не зовсім зрозумів ідею, чого ера розігріву закінчилась при $\Gamma \approx H$?

В: На рингу змагаються два гіганти.

H (розширення) — пілосос: розмиває народжені частинки по величезному об'єму, вони не можуть стикнутися й утворити плазму.

Γ (фабрика) — штампує нові гарячі частинки.

Поки $H \gg \Gamma$: фабрика працює, але злодій виносить товар швидше — поліці пусті.

H невблаганно падає. Коли $H \approx \Gamma$: темп виробництва зрівнявся з темпом «крадіжки». Частинки накопичуються, стикаються — вмикається термалізація, народжується температура. Коли інфлатон майже весь розпався — фабрика закрилася. Ера розігріву завершена.

3 Реліктове випромінювання (СМВ)

П: А як СМВ дозволив це побачити, чи що він дозволив побачити?

В: СМВ — найдавніше світло у Всесвіті, «дитяче фото» Космосу у віці $\sim 380\,000$ років. Під час інфляції квантові флуктуації інфлатона були розтягнуті до космічних масштабів і стали неоднорідностями на карті СМВ — збільшені квантові тремтіння самого інфлатона.

Що конкретно показав СМВ:

1. Спектральний індекс $n_s = 0.965$ — передбачення slow-roll підтверджено.
2. Плоскість Всесвіту з точністю 99.5 % — підтверджено інфляційне розгладжування.
3. Енергетичний масштаб інфляції $\sim 10^{16}$ GeV.

П: Так а на спектрі є ще якісь піки?

В: Так — **акустичні осциляції баріонів**, «кардіограма Всесвіту». Після розігріву в гарячій плазмі воювали гравітація (стягує в купу) і тиск фотонів (розпирає назовні). Ця боротьба породила звукові хвилі.

Перший пік хвилі, що встигли зробити одне максимальне стиснення. Положення (1° на небі) — доказ плоскої геометрії Всесвіту.

Другий пік одне стиснення + одне розрідження. Порівняння висот першого і другого піків дає частку звичайної баріонної матерії ($\approx 5\%$).

Третій пік подвійне стиснення. Показує кількість Темної матерії ($\approx 27\%$).

4 Математика акустичних коливань

П: Мені треба трохи математики, бо я не розумію, як в каші виокремлюються закономірності.

В: Флуктуація температури в точці (θ, ϕ) на небі:

$$\Delta T(\theta, \phi) = T(\theta, \phi) - T_{\text{avg}} \quad (6)$$

Розкладання за сферичними гармоніками Y_{lm} :

$$\Delta T(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l a_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (7)$$

де l — масштаб ($\theta \approx 180^\circ/l$), a_{lm} — виміряні амплітуди.

Кутовий спектр потужності (стирає координати):

$$C_l = \frac{1}{2l+1} \sum_{m=-l}^l |a_{lm}|^2 \quad (8)$$

Динаміка коливань плазми для моди k :

$$\frac{d^2 \Theta_k}{d\tau^2} + c_s^2 k^2 \Theta_k = F_{\text{грав}}(\tau), \quad c_s = \frac{c}{\sqrt{3}} \quad (9)$$

Без гравітаційної сили: $\Theta_k(\tau) \approx \Theta_k(0) \cos(kc_s \tau)$.

У момент рекомбінації:

$$C_l \propto \cos^2(kc_s \tau_{\text{rec}}) \quad (10)$$

Максимуми при $kc_s \tau_{\text{rec}} = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$ — це акустичні піки.

П: А як l пов'язане з k ?

В: Хвиля довжиною $\lambda = 2\pi/k$ на відстані D_A займає кут $\theta \approx \lambda/D_A$. Оскільки для сферичних гармонік $\theta \approx \pi/l$:

$$l \approx k \cdot D_A \quad (11)$$

Строгий перехід через функції Бесселя $j_l(kD_A)$:

$$C_l \propto \int_0^\infty |\Theta_k|^2 \cdot j_l^2(kD_A) \cdot k^2 dk \quad (12)$$

Функція j_l має різкий пік саме при $l \approx kD_A$.

П: Інфлатон породив розподіл густини різних розмірів. А потім побігли звукові хвилі. Хіба вони не затерли малюнок інфлатона?

В: Звукові хвилі не затерли первісні згустки — вони їх **модулювали**. Темна матерія не взаємодіє з фотонами — її ями залишилися «замороженими».

Звичайна плазма коливалася відносно цих застиглих ям:

$$\Theta_k(\tau_{\text{rec}}) \approx \Theta_k(0) \cdot \cos(kc_s \tau_{\text{rec}}) \quad (13)$$

$\Theta_k(0)$ — первісний згусток інфлатона, $\cos(\dots)$ — модуляція звуком.

Аналогія: глибокий рельєф на папері + піщана буря. Пісок не стер малюнок — засипався в борозни і підкреслив їх.

П: Знати. В другий пік?

В: Для другого піку плазма встигла стиснутися, а потім розширитися — і в момент максимального розширення її застав «стоп-кадр» рекомбінації. Але гравітація застиглої темної матерії чинила опір.

Математично — зміщення нуля коливань на Δ (ефект баріонного завантаження):

$$\Theta_k(\tau_{\text{rec}}) \approx \Theta_k(0) \cdot \cos(kc_s \tau_{\text{rec}}) + \Delta \quad (14)$$

Перший пік (стиснення): амплітуда $(1 + \Delta)$, потужність $\propto (1 + \Delta)^2$ (15)

Другий пік (розрідження): амплітуда $(-1 + \Delta)$, потужність $\propto (1 - \Delta)^2$ (16)

Порівнюючи висоту піків, визначають масову частку темної матерії.

П: А там $1 + \Delta$ — це щось вже нормоване?

В: Так — безрозмірна нормована величина.

«1» — це нормований внесок тиску фотонів: рівняння ділять на початкову амплітуду $\Theta_k(0)$, яка перетворюється на одиницю.

Δ — нормований гравітаційний потенціал:

$$\Delta \propto \frac{\Phi_k}{\Theta_k(0)} \approx 0.5\text{--}1.0 \quad (17)$$

Оскільки Φ_k і $\Theta_k(0)$ мають однакову розмірність (обидва народилися з флуктуацій інфлатона), їхнє відношення є безрозмірним.

При $\Delta = 0$ (без темної матерії) — перший і другий піки мали б однакову висоту.

5 Розширення Всесвіту і Темна енергія

П: Інфлатона нема, а Всесвіт продовжує розширюватись? Це із-за поштовху інфлатона?

В: Так — класичне розширення після інфляції є чистою інерцією від поштовху

інфлатона. Рівняння Фрідмана:

$$H^2 \propto \rho_{\text{total}} \quad (18)$$

не має «тертя», яке зупинило б розширення само по собі.

Аналогія: гармата стріляє ядром вгору. Після вильоту — газ (інфлатон) розвіявся, але ядро летить за інерцією, хоча гравітація гальмує. 13.8 мільярдів років — це інерційний політ.

Сюжетний поворот: ~5 млрд років тому Всесвіт знову почав прискорюватися — через Темну енергію (Λ). Коли матерія розрідилася, стала домінувати постійна енергія порожнечі і знову ввімкнулася антигравітація.

П: Ця темна енергія — це якась нова сутність? Чи це той же інфлатон? І оскільки інфлатон — квантове поле, він же має здійснювати нульові коливання і досі?

В: Темна енергія — інфлатон чи ні?

Λ (косм. константа) фіксована енергія порожнечі, окрема сутність.

Квінтесенційна інфляція інфлатон і Темна енергія — одне поле. Після розпаду воно залишило «хвіст» на наднизькому плато. Мільярди років дрімало під вагою матерії — і лише коли матерія розрідилася, знову проявило себе.

Про нульові коливання: квантове поле на дні ями здійснює нульові коливання з $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$. Інтегруючи до планківської межі:

$$\rho_{\text{вак}}^{\text{теор}} \approx 10^{74} \text{ GeV}^4 \quad (19)$$

Виміряна Темна енергія:

$$\rho_{\text{DE}}^{\text{факт}} \approx 10^{-47} \text{ GeV}^4 \quad (20)$$

Розбіжність — 10^{121} порядків. «Найгірше передбачення в історії науки».

П: А як ти порахував енергію нульових коливань інфлатона?

В: Кожна мода поля — гармонічний осцилятор з мінімальною енергією $\frac{1}{2}\hbar\omega_k$. У системі $\hbar = c = 1$:

$$\rho_{\text{вак}} = \int_0^{k_{\text{max}}} \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi)^3} \cdot \frac{k}{2} = \frac{1}{16\pi^2} k_{\text{max}}^4 \quad (21)$$

Верхня межа — Планківська маса $M_{\text{Pl}} \approx 1.2 \times 10^{19} \text{ GeV}$:

$$\rho_{\text{вак}}^{\text{теор}} \approx \frac{(1.2 \times 10^{19})^4}{16\pi^2} \approx 10^{74} \text{ GeV}^4 \quad (22)$$

Порівняємо:

$$\frac{\rho_{\text{вак}}^{\text{теор}}}{\rho_{\text{DE}}^{\text{факт}}} = \frac{10^{74}}{10^{-47}} = 10^{121} \quad (23)$$

П: Чого енергія нульових коливань може не мати ваги?

В: Три гіпотези:

1. **Суперсиметрія (SUSY).** Бозони дають $+\frac{1}{2}\hbar\omega$, дзеркальні ферміони — $-\frac{1}{2}\hbar\omega$. При ідеальній SUSY скорочення повне. Але симетрія порушена — залишається ~ 60 порядків.
2. **Гравітація бачить лише різницю над базовим рівнем.** Нульові коливання — це «фундамент», гравітація реагує лише на збурення вище нього (нормальне впорядкування операторів).
3. **Гравітація — емерджентна ілюзія.** Гравітація і простір-час не існують на мікрорівні — вони виникають статистично з квантової заплутаності, як температура з руху молекул.

Розбіжність 10^{121} — це крик природи про те, що нам потрібна квантова теорія простору-часу.

6 Альтернативи інфляції та динаміка плато

П: А є ще якісь адекватні гіпотези окрім інфлатона?

В: Дві серйозні альтернативи:

Експіротичний сценарій (Стенгардт, Турок). Замість вибуху — нескінченні цикли. Всесвіт повільно стискається, неоднорідності розгладжуються, квантові флуктуації сіють зародкові нерівності. У мінімумі відбувається «Великий Відскік». Плюс: немає сингулярності і мультивсесвіту. Мінус: фізика відскоку математично не доведена.

Змінна швидкість світла — VSL (Магейжу, Альбрехт). Ніякого інфлатона — просто на початку c була в мільярди разів більшою, фотони миттєво вирівняли температуру, а потім c впала до нинішнього значення. Плюс: вирішує парадокс горизонту. Мінус: зазіхає на константність c у теорії відносності.

Чому інфлатон лідирує: Planck виміряв $n_s = 0.965 \pm 0.004$, а проста інфляція передбачала n_s трохи менше 1 — майже точне попадання. Альтернативи або давали інше число, або підганяли формули постфактум.

П: А от ти кажеш, інфлатон дрімав на плато, так він один дрімає, його кінетична енергія ≈ 0 — а це ж інфляція?

В: Блискуче зауваження! Але є критичний нюанс — **співвідношення сил**.

Щоб увімкнулася інфляція, $V(\varphi)$ має *домінувати* над усією рештою енергії. Одразу після Розігріву:

$$\rho_{\text{плазма}} \sim 10^{60} \text{ Гев}^4 \gg \rho_{\text{плато}} \sim 10^{-47} \text{ Гев}^4 \quad (24)$$

Плазма диктує інерційне розширення.

Але матерія розріджується:

$$\rho_{\text{випр}} \propto a^{-4}, \quad \rho_{\text{мат}} \propto a^{-3}, \quad \rho_{\text{плато}} = \text{const} \quad (25)$$

Через ~ 9 млрд років матерія опустилася нижче рівня плато. Тепер $\rho \approx \text{const}$, і рівняння Фрідмана ($H^2 \propto \text{const}$) вмикає прискорене розширення — це і є сучасна Темна енергія.